

11 км

7. Обчислити об'єм тіла, утвореного обертанням плоскої фігури, обмеженої графіком функції $y = \cos x$ на проміжку $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ і віссю абсцис, навколо осі абсцис.

Розв'язання.

За формулою обчислення об'єму тіла обертання знаходимо:

$$V = \pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \pi \left(x + \frac{\sin 2x}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

8. Обчислити об'єм тіла, утвореного внаслідок обертання навколо прямої $y = 1$ плоскої фігури, яка обмежена графіком функції $y = 1 + \sin x$ і дотичними до цього графіка, проведеними в точках з абсцисами $x = 0$ і $x = \pi$.

Розв'язання.

Шуканий об'єм дорівнює об'єму тіла, утвореного обертанням навколо осі абсцис плоскої фігури, яка обмежена графіком функції $y = \sin x$ і дотичними, проведеними до цього графіка в точках з абсцисами $x = 0$ і $x = \pi$.

Рівняння дотичних $y = x$ і $y = -\pi - x$. Оскільки фігура обертання симетрична відносно прямої $x = \frac{\pi}{2}$, то шуканий об'єм:

$$V = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x^2 - \sin^2 x) dx = 2\pi \left(\frac{x^3}{3} - \frac{1 - \cos 2x}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2\pi \left(\frac{\pi^3}{3} - \frac{\pi}{2} + \frac{\sin 2x}{4} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{\pi^2}{6} - 1 \right).$$

§ 4. Похідна і первісна показникової, степеневі і логарифмічної функцій

Формули диференціювання

$(e^x)' = e^x$	$(0, 3^x)' = 0, 3^x \ln 0,3$
$(a^x)' = a^x \ln a$	
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	
Якщо $u = u(x)$, то	
$(e^u)' = e^u \cdot u'$	$(e^{f(x)})' = e^{f(x)} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{f(x)}}{2\sqrt{x}}$
$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	$(7^{x^2+1})' = 7^{x^2+1} \cdot \ln 7 \cdot (2x) = 2x \cdot 7^{x^2+1} \cdot \ln 7$
$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$	$(\ln(\cos x))' = \frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x$
$(\log_a u)' = \frac{1}{u \ln a} \cdot u'$	$(\log_5(3x+1))' = \frac{1}{(3x+1) \ln 5} \cdot 3 = \frac{3}{(3x+1) \ln 5}$
$(u^a)' = au^{a-1} \cdot u'$	$(\sqrt[3]{2x+1})' = \left((2x+1)^{\frac{1}{3}} \right)' = \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{1}{3}-1} \cdot 2 = \frac{2}{3} (2x+1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{(2x+1)^2}}$

Таблиця інтегралів

$\int e^x dx = e^x + c$	$\int e^{4x-12} dx = \frac{1}{4} e^{4x-12} + c$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$ $a > 0; a \neq 1$	$\int 8^{\frac{x}{5}} dx = \frac{5}{\ln 8} \cdot 8^{\frac{x}{5}} + c$
$\int \frac{dx}{x} = \ln x + c$	$\int \frac{dx}{2x+3} = \frac{1}{2} \ln 2x+3 + c$
$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + c$	$\int x^{1,5} dx = \frac{x^{2,5}}{2,5} + c = \frac{2}{5} \cdot x^{\frac{5}{2}} + c = \frac{2}{5} \cdot \sqrt{x^5} + c = \frac{2}{5} x^2 \sqrt{x} + c$

УЧІВСЬКА СТОРІНКА

1. Під яким кутом крива $y = \ln x$ перетинає вісь Ox ?

Розв'язання.

Знайдемо точку перетину осі Ox з графіком функції $y = \ln x$: $\ln x = 0$; $x = 1$. Обчислимо кутовий коефіцієнт дотичної в точці $x_0 = 1$; $k = y'(x_0)$.

$$y' = (\ln x)' = \frac{1}{x}; y'(1) = \frac{1}{1} = 1.$$

Знайдемо кут, який утворює дотична з Ox : $\tan \alpha = y'(x_0)$; $\tan \alpha = y'(1) = \frac{1}{1} = 1$; $\alpha = 45^\circ$ — шуканий кут.

Відповідь: 45° .

2. Дослідити на монотонність функцію $y = \frac{x^2}{2} - 3 \ln(x-2)$.

Розв'язання.

1) $D(y): x-2 > 0$; $x > 2$; $x \in (2; +\infty)$

$$2) y' = \frac{1}{2} \cdot 2x - 3 \cdot \frac{1}{x-2} = x - \frac{3}{x-2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{x-2} = \frac{(x-3)(x+1)}{x-2}$$

3) y' існує для всіх $x \in D(y)$.

$y' = 0$; якщо $x = 3$; $x = -1$.

4) Знак похідної на кожному з інтервалів області визначення покажемо на рисунку.

5) $y' > 0$, $x \in (3; +\infty)$; $y' < 0$; $x \in (2; 3]$.

Функція зростає на проміжку $[3; +\infty)$, а спадає на $(2; 3]$.

Відповідь: $[3; +\infty)$ — проміжок зростання,

$(2; 3]$ — проміжок спадання.

3. Дослідити функцію $y = x \cdot e^x$ на екстремум.

Розв'язання.

$$D(y) = R; y' = (xe^x)' = x'e^x + x(e^x)' = e^x + xe^x = e^x(1+x),$$

$y' = 0$; $x = -1$; y' існує для всіх $x \in R$.

$x = -1$ — точка мінімуму.

$$y_{\min} = y(-1) = -1 \cdot e^{-1} = -\frac{1}{e} \text{ (графік функції на рисунку).}$$

Відповідь: $y_{\min} = -\frac{1}{e}$.

4. Знайти найбільше значення функції $y = 2^{3-x}$ на відрізку $[4; 6]$.

Розв'язання.

$y' = 2^{3-x} \cdot (-3) \cdot \ln 2 = -3 \cdot 2^{3-x} \ln 2$. Оскільки $y' < 0$ для всіх $x \in R$, то функція не має критичних точок. $y(4) = 2^{3-4} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$; $y(6) = 2^{3-6} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$. $\max_{[4;6]} y(x) = y(4) = \frac{1}{2}$.

Відповідь: $\max_{[4;6]} y(x) = y(4) = \frac{1}{2}$.

5. Побудувати графіки функцій.

а) $y = x - 1 - \ln x$

1) $D(y): (0; +\infty)$.

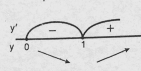
Оскільки $x > 0$, то з віссю Oy графік не перетинається.

$$y = 0 \Rightarrow x - 1 - \ln x = 0.$$

$$2) y' = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x};$$

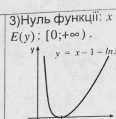
$$y' = 0 \Rightarrow x = 1.$$

$$y(1) = 0.$$



3) Нуль функції: $x = 1$.

$$E(y): [0; +\infty).$$



б) $y = \ln(x^2 - 1) + x$

1) $D(y): (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$;

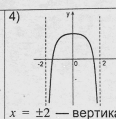
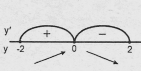
$$2) y' = \frac{2x}{x^2 - 1};$$

$$y' = 0 \Rightarrow x_1 = -1 - \sqrt{2};$$

$$x_2 = -1 + \sqrt{2} \in D_1.$$

Знаходимо нуль функції:

$$y(1; 1) = -0, 4; y(2) = 3, 1; (x_3 = 1, 2).$$



6. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями $y = \frac{6}{x}$ і $y = 7 - x$:

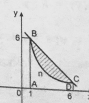
Побудуємо задані лінії і заштрихуємо фігуру, площу якої треба знайти.

$$S = S_{ABCO} - S_{AB,CD}$$

Межі інтегрування: $\frac{6}{x} = 7 - x$; $\begin{cases} x \neq 0, \\ x^2 - 7x + 6 = 0. \end{cases} \begin{cases} x_1 = 1; a = 1; \\ x_2 = 6; b = 6. \end{cases}$

$$S = \int_1^6 (7-x) dx - \int_1^6 \frac{6}{x} dx = \left(7x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^6 - 6 \ln|x| \Big|_1^6 =$$

$$= \left(42 - \frac{36}{2} \right) - \left(7 - \frac{1}{2} \right) - (6 \ln 6 - 6 \ln 1) = 24 - 6,5 - 6 \ln 6 = 17,5 - 6 \ln 6.$$



СТОРІНКА АБІТУРІЄНТА

1. Знайти похідну функції $y = x^x$.

Розв'язання.

Прологарифмуємо ліву і праву частину за основою e .

$$\ln y = \ln(x^x).$$

$$\ln y = x \ln x.$$

Знайдемо похідну лівої і правої частин рівності.

$$\frac{1}{y} \cdot y' = x' \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

$$y' = (1 + \ln x) \cdot y = (1 + \ln x) \cdot x^x.$$

2. Обчислити площу фігури, обмеженої графіком функції $y = 2\sqrt{x}$ і дотичною, проведеною до графіка функції $y = 1 + \ln x$ в точці з абсцисою $x = 1$.

Розв'язання.

Рівняння дотичної: $y = 1 + 1(x-1) = x$.

Шукана площа дорівнює $S = \int_0^4 (2\sqrt{x} - x) dx = \frac{8}{3}$.

$$= \left(\frac{4}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^4 = \frac{4}{3} \cdot 8 - \frac{16}{2} = \frac{32}{3} - 8 = \frac{8}{3}.$$

$$\text{Відповідь: } \frac{8}{3}.$$

3. Знайти найменше і найбільше значення функції $y = e^{-2\sqrt{3} \cdot x} \cdot \sin 2x$ на проміжку $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Розв'язання.

$$y' = e^{-2\sqrt{3} \cdot x} \cdot (-2\sqrt{3}) \cdot \sin 2x + 2 \cos 2x \cdot e^{-2\sqrt{3} \cdot x} =$$

$$= e^{-2\sqrt{3} \cdot x} \cdot (-2\sqrt{3} \sin 2x + 2 \cos 2x) = -4e^{-2\sqrt{3} \cdot x} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x \right) =$$

$$= -4e^{-2\sqrt{3} \cdot x} \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right).$$

$$y' = 0; \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right) = 0; x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z};$$

$$\text{проміжку } \left[0; \frac{\pi}{2} \right] \text{ належить точка } x = \frac{\pi}{12}.$$

$$y(0) = e^{-2\sqrt{3} \cdot 0} \cdot \sin 0 = 0;$$

$$y\left(\frac{\pi}{12}\right) = e^{-2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{12}} \cdot \sin \pi = 0;$$

$$y\left(\frac{\pi}{12}\right) = e^{-2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{12}} \cdot \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2} \pi} > 0.$$

$$\max_{\left[0; \frac{\pi}{2} \right]} y(x) = y\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{1}{2} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2} \pi}, \min_{\left[0; \frac{\pi}{2} \right]} y(x) = y(0) = y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

4. Знайти найбільше значення функції $y = 9 \cdot 3^x \cdot 3^{-x^2}$.

Розв'язання.

$$y = 3^2 \cdot 3^x \cdot 3^{-x^2} = 3^{-x^2+x+2}; D(y) = R;$$

$$y' = 3^{-x^2+x+2} \cdot \ln 3 \cdot (-2x+1);$$

$$y' = 0; x = \frac{1}{2};$$

$$x > \frac{1}{2}; y' < 0;$$

$$x < \frac{1}{2}; y' > 0.$$

Отже, $x = \frac{1}{2}$ — точка максимуму.

$$y_{\max} = 3 \cdot 4^{\frac{1}{2}+2} = 3^{\frac{9}{2}}.$$

$$\text{Відповідь: } 3^{\frac{9}{2}}.$$

5. При яких значеннях a рівняння $ax^2 = \ln x$ має один корінь?

Розв'язання.

Побудуємо графік функції $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

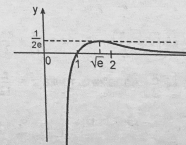
1) $D(f) = (0; +\infty)$.

$$2) f'(x) = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}.$$

$$3) f'(x) = 0; \ln x = \frac{1}{2}; x = e^{\frac{1}{2}}.$$

4)

x	$\left(0; e^{\frac{1}{2}} \right)$	$e^{\frac{1}{2}}$	$\left(e^{\frac{1}{2}}; +\infty \right)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	$\max$	$\searrow$



$$y_{\max} = y\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2e}.$$

Рівняння має один корінь при $a \leq 0$ та при $a = \frac{1}{2e}$.

Основні формули диференціювання

1. Похідна сталої:

$$(C)' = 0.$$

1. Лінійність диференціювання:

$$(af + bg)' = af' + bg'$$

де a і b — сталі, f і g — диференційовні функції.

1. Похідна суми:

$$(f + g)' = f' + g'$$

1. Похідна добутку:

$$(fg)' = f'g + fg'$$

1. Похідна частки:

$$\left(\frac{f}{g} \right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

1. Похідна степеневі функції:

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

1. Похідні тригонометричних функцій:

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

Приклади складених функцій

1. Похідна $\sin(u)$:

$$(\sin(u))' = \cos(u) \cdot u'$$

1. Похідна $\cos(u)$:

$$(\cos(u))' = -\sin(u) \cdot u'$$

1. Похідна $\tan(u)$:

$$(\tan(u))' = \frac{u'}{\cos^2(u)}$$

1. Похідна $\arcsin(u)$:

$$(\arcsin(u))' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

1. Похідна $\arccos(u)$:

$$(\arccos(u))' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$$

1. Похідна $\arctan(u)$:

$$(\arctan(u))' = \frac{u'}{1+u^2}$$

Додаткові приклади

• Якщо $u = g(x)$, то:

$$(a^u)' = a^u \ln(a) \cdot u'$$

• Похідна $\log_a(u)$:

$$(\log_a(u))' = \frac{u'}{u \ln(a)}$$

15

$(e^x)' = e^x$ $(a^x)' = a^x \ln a$	$(0,3^x)' = 0,3^x \ln 0,3.$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$ $(\log_{\alpha} x)' = \frac{1}{x \cdot \ln \alpha}$	$(\log_7 x)' = \frac{1}{x \ln 7}.$
Якщо $u = y(x)$, то $(e^u)' = e^u \cdot u'$	$(e^{\sqrt{x}})' = e^{\sqrt{x}} \cdot (\sqrt{x})' = e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}.$
$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	$(7^{x^2+1})' = 7^{x^2+1} \cdot \ln 7 \cdot (x^2+1)' = 2x \cdot 7^{x^2+1} \cdot \ln 7.$
$(\ln u)' = \frac{1}{u} \cdot u'$	$(\ln(\cos x))' = \frac{1}{\cos x} \cdot (\cos x)' = \frac{-\sin x}{\cos x} = -\operatorname{tg} x.$
$(\log_{\alpha} u)' = \frac{1}{u \ln \alpha} \cdot u'$	$(\log_5(3x+1))' = \frac{1}{(3x+1) \cdot \ln 5} \cdot 3 = \frac{3}{(3x+1) \ln 5}.$
$(u^{\alpha})' = \alpha u^{\alpha-1} \cdot u'$	$(\sqrt[3]{2x+1})' = \left((2x+1)^{\frac{1}{3}} \right)' = \frac{1}{3} (2x+1)^{\frac{1}{3}-1} \cdot 2 = \frac{2}{3} (2x+1)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2}{3 \sqrt[3]{(2x+1)^2}}.$



При каком нуле крива $y = e^x - 1$ пересечет ось Ox ?

2) Кутловий коефіцієнт дотичної в точці $x_0=0$; $y'=(e^x-1)'=e^x$

$$y'(0) = e^0 = 1$$

Þessi $\tan \alpha = y'(0) = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$ Þignidigr: 45°

2) Дослідження на монотонність

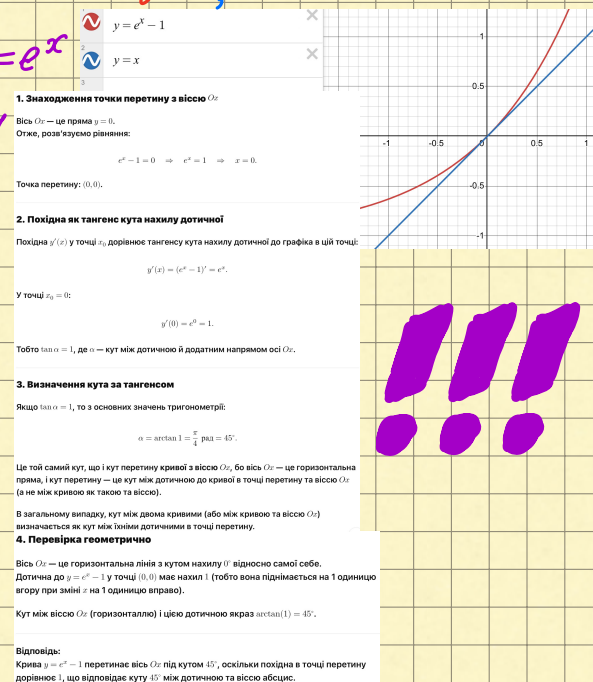
1) Дослідити на монотонність функцію $y = x^3 - 3x + 2$

Bsp. 1) $D(y) = R$

$$2) y' = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$$

3) $y'' = 0$ при $x = 1, x = -1$

4) Знак погнутой: На $(-\infty; -1)$; $y'' > 0 \rightarrow$ возрастает

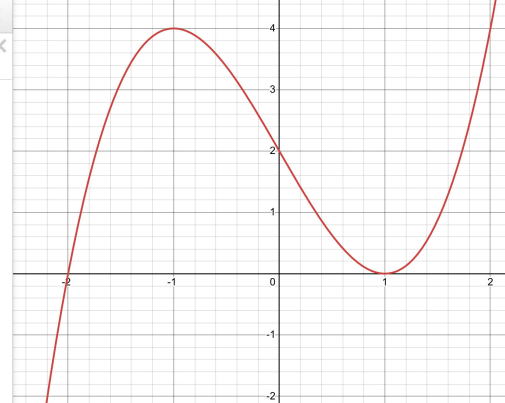


На $(-1; 1)$; $y' < 0 \rightarrow$ спадає

На $(1; +\infty)$; $y' > 0 \rightarrow$ зростає

Відповідь: зростає на $(-\infty; -1] \cup [1; +\infty)$, спадає на $[-1; 1]$

$$y = x^3 - 3x + 2$$



3) Дослідження на екстремум

1) Дослідити ф-ю $y = x^2 e^{-x}$ на екстремум

Розв'яз. 1) $D(y) = \mathbb{R}$

$$y' = (x^2)' e^{-x} + x^2 (e^{-x})'$$

$$y' = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = e^{-x} (2x - x^2) = e^{-x} x (2 - x)$$

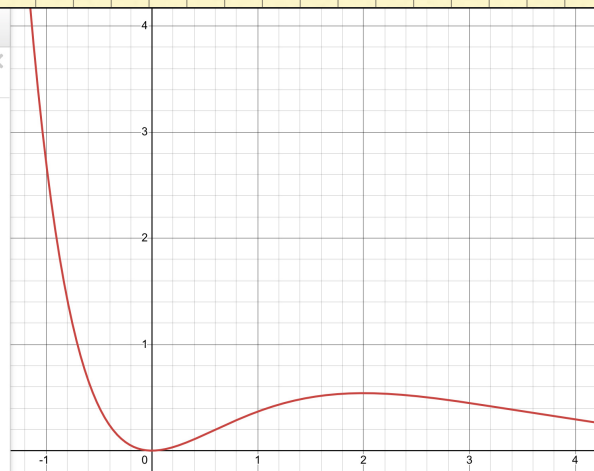
$$y' = 0 \text{ при } x=0 \text{ або } x=2$$

Знак y' : $x < 0$; $y' < 0$ спадає

$0 < x < 2$; $y' > 0$ зростає

$x > 2$; $y' < 0$ спадає

$$y = x^2 e^{-x}$$



Висновок: $x=0$ - т. мінімуму $y_{\min} = 0$; $x=2$ т. макс, $y_{\max} = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2}$

Відповідь: $y_{\min} = 0$ при $x=0$, $y_{\max} = \frac{4}{e^2}$ при $x=2$

4) Табличний інтеграл з заміною

$$\text{Обчислити } \int e^{5x+2} dx$$

Розв. 1) Використ. заміну $t = 5x+2$, $dt = 5dx \rightarrow dx = \frac{dt}{5}$

$$\text{Тоді: } \int e^{5x+2} dx = \int e^t \cdot \frac{dt}{5} = \frac{1}{5} e^t + C = \frac{1}{5} e^{5x+2} + C$$

$$\text{Відповідь: } \frac{1}{5} e^{5x+2} + C$$

Табличний інтеграл — це нестандартний термін у математиці, але найчастіше під ним розуміють **невизначений інтеграл**, значення якого можна знайти безпосередньо за допомогою таблиці основних інтегралів. Таблиця інтегралів містить стандартні формули для інтегрування найпоширеніших функцій, наприклад:

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ (для $n \neq -1$)
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$
- $\int e^x dx = e^x + C$
- $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- $\int \cos x dx = \sin x + C$

Чому це важливо?

Такі таблиці допомагають швидко знаходити первісні для простих функцій, не обчислюючи їх щоразу з нуля. Вони є основою для розв'язання складніших інтегралів за допомогою методів заміни змінної, інтегрування частинами тощо.

Приклад:

Якщо вам потрібно обчислити $\int 2x dx$, ви можете скористатися

таблицею:

$$\int 2x dx = 2 \cdot \frac{x^2}{2} + C = x^2 + C.$$

5) Інтеграл від дробово-раціонального виразу

$$\text{Обчислити } \int \frac{dx}{3x-4}$$

$$\text{Розв. 1) } \int \frac{dx}{3x-4} = \frac{1}{3} \ln|3x-4| + C$$

$$\text{Відповідь: } \frac{1}{3} \ln|3x-4| + C$$

6) Дослідження функції $y = \ln(3x-2)$

Завдання: 1) Знайти об. виз. ф-ї

2) Знайти точку перетину графіка ф-ї з віссю Ox

3) Знайти кути коєр. дотичної в точці $x_0 = 2$

4) Знайти кути який утворює дотична з віссю Ox у точці $x_0 = 2$

5) Визначити монотонність ф-ї.

Зробимо 1) Діа. виз $3x - 2 > 0 \Rightarrow x > \frac{2}{3}$; $D(y) = (\frac{2}{3}; +\infty)$

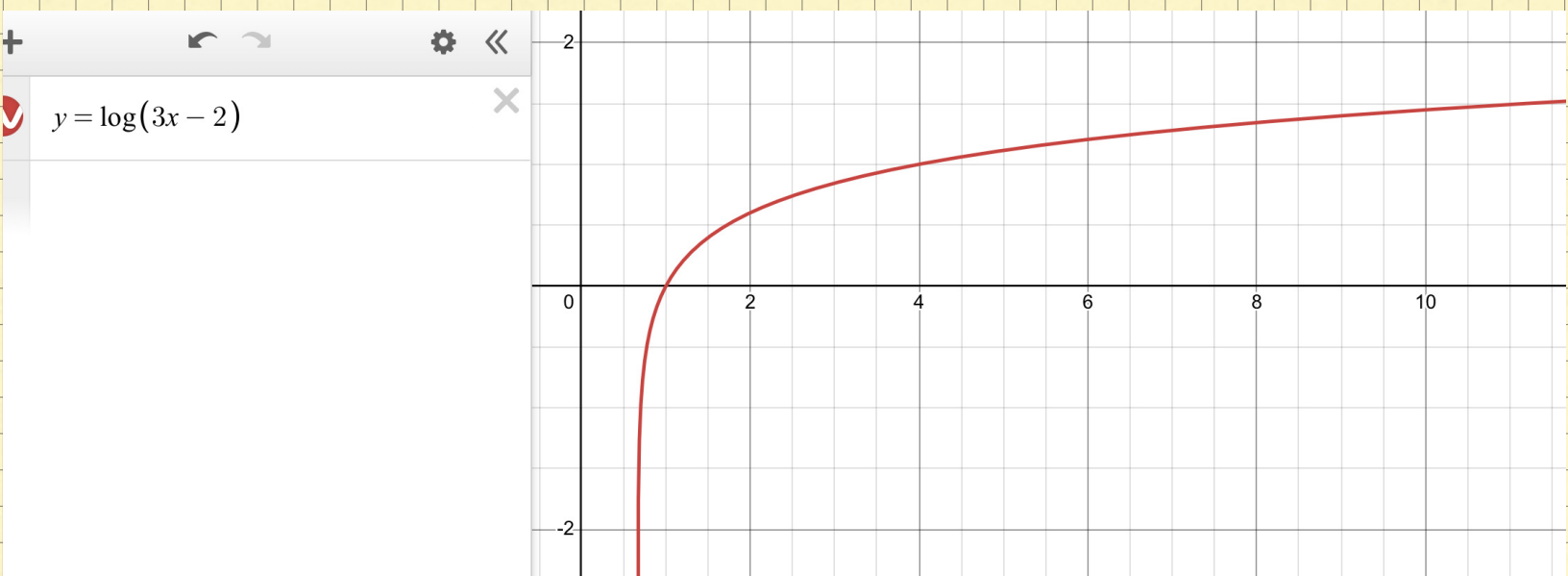
2) т. перет. з Ox : $y = 0 \Rightarrow \ln(3x - 2) = 0 \Rightarrow 3x - 2 = 1 \Rightarrow x = 1$

3) Похідна та кутовий коефіцієнт: $y' = \frac{3}{3x-2}$; $y'(2) = \frac{3}{3 \cdot 2 - 2} = \frac{3}{4}$

кут. к. дот. в точці $x_0 = 2$ дорівнює $k = \frac{3}{4}$

4) Кут нахилу дотичної: $\tan(\alpha) = \frac{3}{4} \Rightarrow \alpha = \arctan(\frac{3}{4})$

5) Монотонність: $y' = \frac{3}{3x-2} > 0$ для всіх $x > \frac{2}{3}$ y -з зрост. на проміжку $(\frac{2}{3}; +\infty)$



1) Дослідження функції $y = x^3 - 6x^2 - 9x - 3$

Зав. 1) Знайти пох. ф-ї

2) Знай крит. точки

3) Визнач проміжки зрост. та спад ф-ї

4) Знай екстрем.-ли ф-ї

Розв'язок. 1) Пох. $y' = 3x^2 - 12x + 9$

2) Крит. точки $3x^2 - 12x + 9 = 0 \Rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 1, x = 3$

3) Знай зрост і спад. $y' > 0$ на $(-\infty; 1)$ та $(3; +\infty)$ - ф-я зрост.

$y' < 0$ на $(1; 3)$ - ф-я спадає

4) Екстрем.: $x = 1$ т. лок. макс
 $x = 3$ т. лок. мінім.

8) Дослід. ф-ї $y = x \cdot e^{-x}$

Завдання: 1) Знайти похідну ф-ї

2) Знай крит. точки

Повітряний шукач
інше завдання

3) Визнач проміжки зрост та спад $\varphi-i$:

4) Знай екстремуми $\varphi-i$:

Розв'язок. 1. Пох $y' = e^{-x} - x \cdot e^{-x} = e^{-x}(1-x)$

2. Крит. точки: $y' = 0 \Rightarrow e^{-x}(1-x) = 0 \Rightarrow x = 1$

3. Проміжки зростання та спадання: $y' > 0$ на $(-\infty; 1)$ φ . зрост
 $y' < 0$ на $(1; +\infty)$ φ . спад.

4. Екстремуми: $x = 1$ м. лок. макс. $y_{\max} = y(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{e}$

9) Дослід $\varphi-i$ $y = \frac{x^2}{x-1}$

завд. 1) Знай об. виз. $\varphi-i$:

2) Знай пох. $\varphi-i$:

3) Знай крит. точки

4) Визначити проміжки зрост. та спад. $\varphi-i$:

5) Знай екстремуми $\varphi-i$:

Розв. 1) Об. виз. $x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$; $D(y) = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

2) Пох. $y' = \frac{2x(x-1)-x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$

3) Крит. точки: $x^2-2x=0 \Rightarrow x(x-2)=0 \Rightarrow x=0$; $x=2$

4) Пром. зрост та спад: $y' > 0$ $(-\infty; 0)$ та $(2; +\infty)$ φ у зрост.
 $y' < 0$ $(0; 1)$ та $(1; 2)$ φ у спад.

5) Екстрем: $x=0$ м. л. макс.
 $x=2$ м. л. мин.

Додати графік

Приклад 3: Дослідження функції $y = x \cdot e^{-x}$

Завдання:

1. Знайти похідну функції.
2. Знайти критичні точки.
3. Визначити проміжки зростання та спадання функції.
4. Знайти екстремуми функції.

Розв'язок:

1. Похідна:
 $y' = e^{-x} - x \cdot e^{-x} = e^{-x}(1-x)$.
2. Критичні точки:
 $y' = 0 \Rightarrow e^{-x}(1-x) = 0 \Rightarrow x = 1$.
3. Проміжки зростання та спадання:
 - $y' > 0$ на $(-\infty; 1)$ — функція зростає.
 - $y' < 0$ на $(1; +\infty)$ — функція спадає.
4. Екстремуми:
 - $x = 1$ — точка локального максимуму.
 - $y_{\max} = y(1) = 1 \cdot e^{-1} = \frac{1}{e}$.

Що конкретно дає похідна в цьому прикладі:

1. Визначення характеру зміни функції
 - $y' > 0$ означає, що функція зростає (йде вгору)
 - $y' < 0$ означає, що функція спадає (йде вниз)
 - $y' = 0$ вказує на можливі екстремуми (максимуми чи мінімуми)

У вашому прикладі:

- На інтервалі $(-\infty; 1)$: $y' > 0 \rightarrow$ функція зростає
- На інтервалі $(1; +\infty)$: $y' < 0 \rightarrow$ функція спадає

2. Знаходження критичних точок

Розв'язуючи рівняння $y' = 0$, ми знаходимо точки, де функція може мати:

- Локальні максимуми (вершини "пагорбів")
- Локальні мінімуми (дна "западин")
- Точки перегину

У прикладі: $x = 1$ — критична точка (локальний максимум)

3. Побудова графіка

Знаючи, де функція зростає/спадає та де її екстремуми, можна точно накреслити графік без обчислення великої кількості точок.

4. Практичне застосування

4. Практичне застосування

- **Оптимізація:** знаходження найкращого рішення (максимальний прибуток, мінімальні витрати)
- **Фізика:** швидкість (похідна від шляху), прискорення (похідна від швидкості)
- **Економіка:** граничні витрати, граничний дохід

Узагальнення для вашого прикладу

Для функції $y = x \cdot e^{-(x)}$:

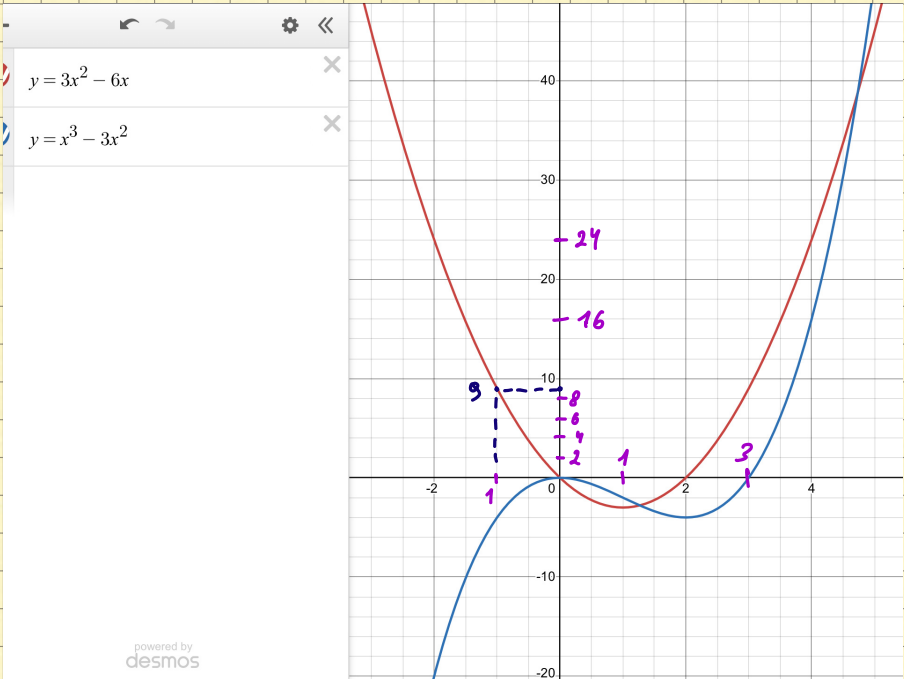
✓ Похідна $y' = e^{-(x)}(1-x)$ показала, що функція спочатку зростає до точки $x = 1$ ✓ Досягає **максимального значення** $y_{\max} = 1/e$ в точці $x = 1$ ✓ Потім починає спадати

Без похідної неможливо було б точно визначити ці властивості!

1) Знах найменш. і найбільш. значення ф-ції на відрізку. $y = x^3 - 3x^2$ $[-1; 3]$

Розв. 1) Знайти похідну: $y' = 3x^2 - 6x$

2) Зна. крит. точки: $y' = 0 \Rightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow 3x(x-2) = 0$
 $x = 0$ або $x = 2$



3) Обчисл. знач. ф-ції в критич. точках та на кінцях відрізка:

$$y(-1) = (-1)^3 - 3(-1)^2 = -1 - 3 = -4$$

$$y(0) = 0^3 - 3(0)^2 = 0$$

$$y(2) = 2^3 - 3(2)^2 = 8 - 12 = -4$$

$$y(3) = 3^3 - 3(3)^2 = 27 - 27 = 0$$

4) Визнач. найменш. та найбільш. знач. $y = -4$ при $x = -1$ та $x = 2$

$y = 0$ при $x = 0$ та $x = 3$

2) Знах міні-макс значень ф-ції та відрізка $y = \frac{x^2}{x-1}$ $[2; 4]$

1) Пох. $y' = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$

2) Зна. крит. точ. $y' = 0 \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x-2) = 0$; $x = 0$ або $x = 2$

На відрізку $[2; 4]$ критичною точкою є $x = 2$.

3) Обчислити знач. ф-ції в крит. точках та на кінцях відрізка:

$$y(2) = \frac{2^2}{2-1} = 4; \quad y(4) = \frac{4^2}{4-1} = \frac{16}{3} \approx 5,33$$

4. Знайти найбільше значення функції $y = 2^{3-x}$ на відрізку $[4; 6]$.

Розв'язання.

$y' = 2^{3-x} \cdot (-1) = -2^{3-x} = -\frac{2^3}{2^x}$. Оскільки $y' < 0$ для всіх $x \in \mathbb{R}$, то функція не має критичних точок. $y(4) = 2^{3-4} = 2^{-1} = \frac{1}{2}$; $y(6) = 2^{3-6} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$. $\max_{[4; 6]} y(x) = y(4) = \frac{1}{2}$.

Відповідь: $\max_{[4; 6]} y(x) = y(4) = \frac{1}{2}$.

5. Побудувати графіки функцій.

а) $y = x - \ln x$

1) $D(y) = (0; +\infty)$.
 Оскільки $x > 0$, то з віссю Oy графік не перетинається.
 $y = 0 \Rightarrow x - \ln x = 0$.

2) $y' = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$;
 $y' = 0 \Rightarrow x = 1$.
 $y(1) = 0$.

3) Нуль функції: $x = 1$.
 $E(y) = [0; +\infty)$.

б) $y = \ln(4 - x^2)$

1) $D(y) = (-2; 2)$; $x = 0 \Rightarrow y = \ln 4$;
 $y = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$.
 2) Функція парна.

3) $y' = -\frac{2x}{4 - x^2}$;
 $y' = 0 \Rightarrow x = 0$. $E(y) = (-\infty; \ln 4)$.

в) $y = \ln(x^2 - 1) + x$

1) $D(y) = (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$;
 2) $y' = \frac{x^2 + 2x - 1}{x^2 - 1}$;
 $y' = 0 \Rightarrow x_1 = -1 - \sqrt{2}$;
 $x_2 = -1 + \sqrt{2} \notin D_1$.
 Знаходимо нуль функції:
 $y(1; 1) \approx -0, 4$; $y(2) \approx 3, 1$; $(x_3 \approx 1, 2)$.

6. Обчислити площу фігури, обмеженої лініями $y = \frac{6}{x}$ і $y = 7 - x$;

Побудуємо задані лінії і заштрихуємо фігуру, площу якої треба знайти.
 $S = S_{ABCD} - S_{AB, CD}$;

Межі інтегрування: $\frac{6}{x} = 7 - x$; $\begin{cases} x \neq 0, \\ x^2 - 7x + 6 = 0. \end{cases} \begin{cases} x_1 = 1; a = 1; \\ x_2 = 6; b = 6. \end{cases}$

$S = \int_1^6 (7 - x) dx - \int_1^6 \frac{6}{x} dx = \left(7x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^6 - 6 \ln|x| \Big|_1^6 =$

$= \left(42 - \frac{36}{2} \right) - \left(7 - \frac{1}{2} \right) - (6 \ln 6 - 6 \ln 1) = 24 - 6,5 - 6 \ln 6 = 17,5 - 6 \ln 6$.

4) Визнач. min max знач. $\min \text{val } y = 4$ (при $x = 2$)
 $\max \text{val } y = \frac{16}{3}$ (при $x = 4$)

3) Побудова графіка ф-у $y = x^2 e^{-x}$

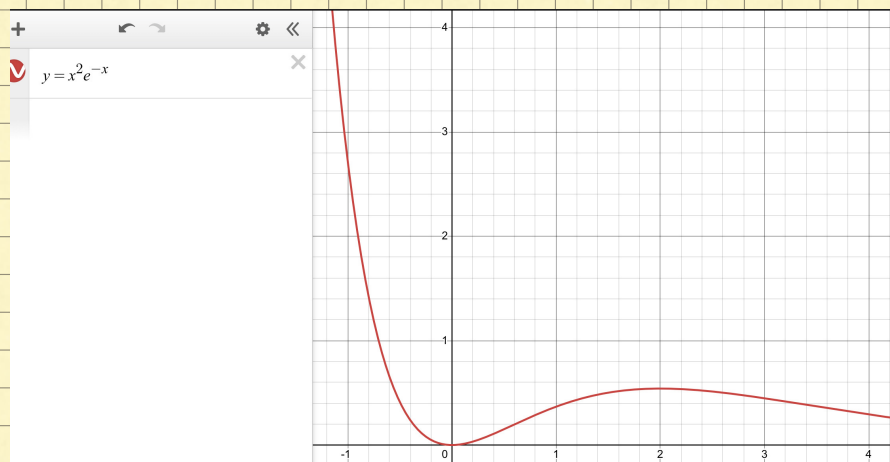
1) Зна пох $y' = 2x e^{-x} - x^2 e^{-x} = e^{-x}(2x - x^2)$

2) Зна крит точки: $y' = 0 \Rightarrow e^{-x}(2x - x^2) = 0 \Rightarrow 2x - x^2 = 0 \Rightarrow x(2 - x) = 0$; $x = 0$ або $x = 2$

3) Визнач. напрямк. зрос та спад. $y' > 0$ при $x \in (0; 2)$ ф-у зрос
 $y' < 0$ при $x \in (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$ ф-у спад.

4) Знай знач ф-у в крит точках $y(0) = 0$; $y(2) = 4e^{-2} \approx 0,54$

5) Побуду унар. прох через точ. $(0, 0)$ та $(2; 0,54)$. На проміжку $(0, 2)$ ф-у зрос.
а на інших проміжках спадє.



3

СТОРИНКА АБИТУРІЕНТА

1. Знайти похідну функції $y = x^x$. Розв'язання.
Прологарифмуємо ліву і праву частину за основою e .
 $\ln y = \ln(x^x)$,
 $\ln y = x \ln x$.
Знайдемо похідну лівої і правої частин рівності.
 $\frac{1}{y} \cdot y' = x' \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$,
 $y' = (1 + \ln x) \cdot y = (1 + \ln x) \cdot x^x$.

2. Обчислити площу фігури, обмеженої графіком функції $y = 2\sqrt{x}$ і дотичною, проведеною до графіка функції $y = 1 + \ln x$ в точці з абсцисою $x = 1$. Розв'язання.
Рівняння дотичної $y = 1 + 1(x - 1) = x$.
Шукана площа дорівнює $S = \int_0^4 (2\sqrt{x} - x) dx = \frac{8}{3}$.
Відповідь: $\frac{8}{3}$.

3. Знайти найменше і найбільше значення функції $y = e^{-2\sqrt{3} \cdot x} \cdot \sin 2x$ на проміжку $[0, \frac{\pi}{2}]$. Розв'язання.
 $y' = e^{-2\sqrt{3} \cdot x} \cdot (-2\sqrt{3}) \cdot \sin 2x + 2 \cos 2x \cdot e^{-2\sqrt{3} \cdot x} =$
 $= e^{-2\sqrt{3} \cdot x} (-2\sqrt{3} \sin 2x + 2 \cos 2x) = -4e^{-2\sqrt{3} \cdot x} (\frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \cos 2x) =$
 $= -4e^{-2\sqrt{3} \cdot x} \sin(2x - \frac{\pi}{6})$.
 $y' = 0$; $\sin(2x - \frac{\pi}{6}) = 0$; $x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$;
проміжку $[0, \frac{\pi}{2}]$ належить точка $x = \frac{\pi}{12}$.
 $y(0) = e^{-2\sqrt{3} \cdot 0} \cdot \sin 0 = 0$;
 $y(\frac{\pi}{12}) = e^{-2\sqrt{3} \cdot \frac{\pi}{12}} \sin \pi = 0$;
 $y(\frac{\pi}{12}) = e^{-\frac{\sqrt{3}\pi}{6}} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} e^{-\frac{\sqrt{3}\pi}{6}} > 0$.
 $\max_{[0, \frac{\pi}{2}]} y(x) = y(\frac{\pi}{12}) = \frac{1}{2} e^{-\frac{\sqrt{3}\pi}{6}}$, $\min_{[0, \frac{\pi}{2}]} y(x) = y(0) = y(\frac{\pi}{2}) = 0$.

1) Знай пох. ф-ї: $y = x^{\sqrt{x}}$

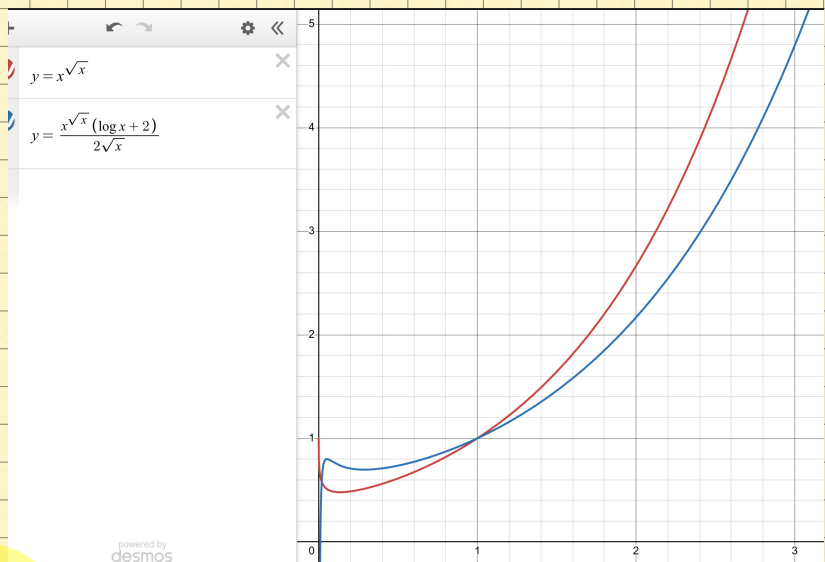
1) Прямоїтатимемо ліву і праву частини за основою e : $\ln y = \ln(x^{\sqrt{x}})$
 $\ln y = \sqrt{x} \ln x$

2) Знай похідну обох частин рівності:

$$\frac{1}{y} y' = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} \ln x + \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x}; \quad \frac{1}{y} y' = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}};$$

$$y = x^{\sqrt{x}} \left(\frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}} \right)$$

Віповідь: $y' = \frac{x^{\sqrt{x}} (\ln x + 2)}{2\sqrt{x}}$



2) Обчис. площу фігури обмеженої графіками

ф-ї $y = \sqrt{x}$ і дотикного проведеного до графіка ф-ї $y = \ln x$ у точці

з абсцисою $x = 1$

1) Знай пох. $y = \frac{1}{x}$

2) Знай пох. у точці $x = 1$;

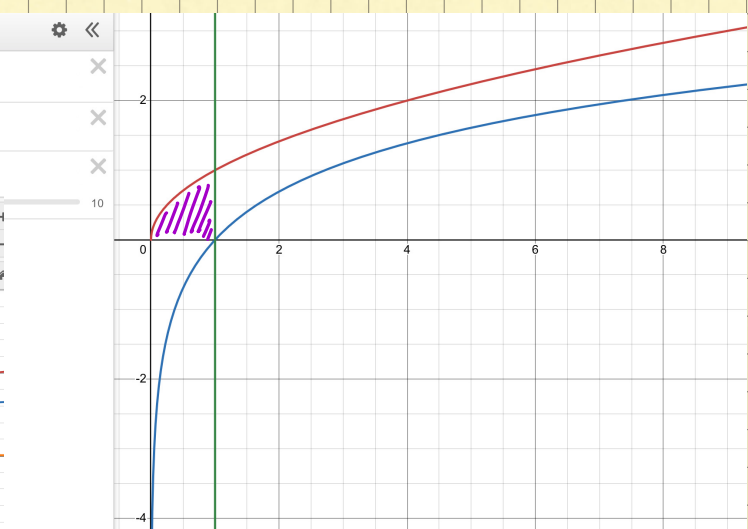
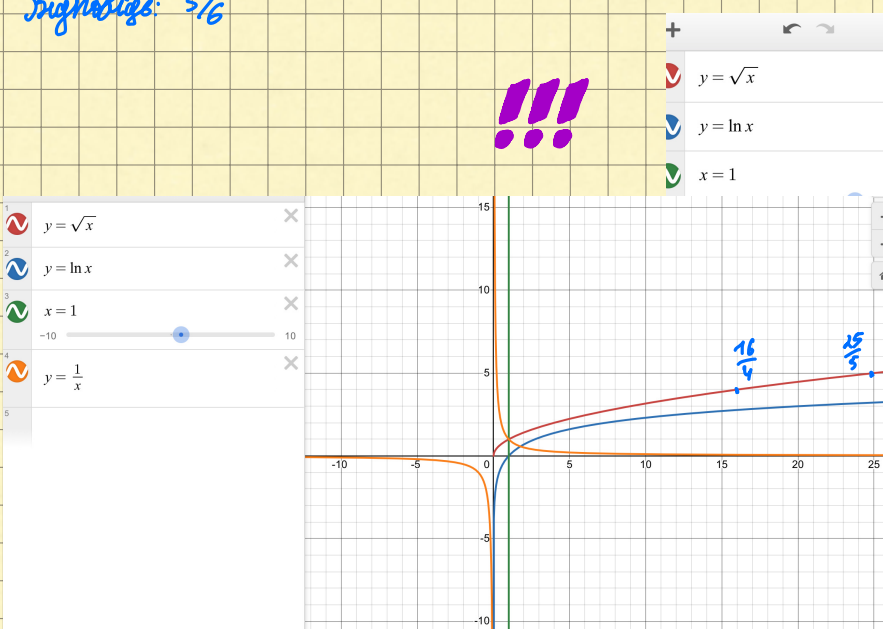
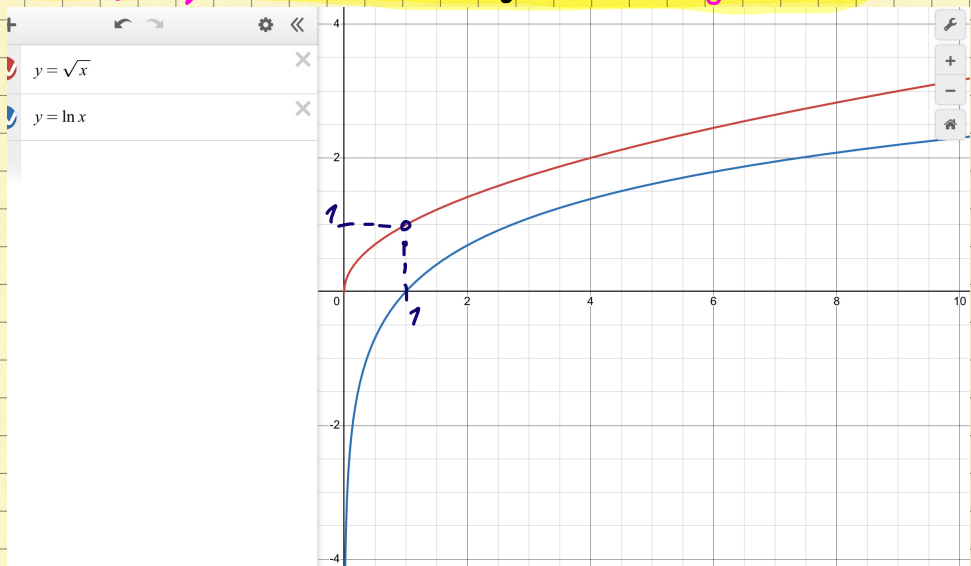
$$y'(1) = -1$$

3) Р-на дотичної: $y = 1(x - 1) + 0 = x - 1$

4) Точки перетину: $\sqrt{x} = x - 1 \Rightarrow x = 1,4$

5) Площа $S = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + x \right]_1^{1.4}$; $S = \frac{5}{6}$

Віповідь: $5/6$



3) знайти найменше і найбільше значення ф-ї $y = e^{-x} \sin x$ на проміжку $[0; \pi]$

1) Знай пох $y = e^{-x} (-\sin x + \cos x)$

прирівн. до нуля: $-\sin x + \cos x = 0$; $\tan x = 1$; $x = \frac{\pi}{4}$

2) Знай знач. ф-ї в крит точках і на кінцях проміжку:

$y(0) = 0$; $y(\pi) = 0$; $y(\frac{\pi}{4}) = e^{-\pi/4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$

Відповідь: $\max y = \frac{\sqrt{2}}{2} e^{-\pi/4}$; $\min y = 0$

$y = x^{-e} \sin x$
 $y = x^{-e} (-\sin x + \cos x)$
 $x = \frac{\pi}{4}$
 $= 0.785398163397$



4

1) Знай. найбільше знач. ф-ї $y = 4 \cdot 2^x \cdot 2^{-x^2}$

$y = 4 \cdot 2^{x-x^2} = 2^2 \cdot 2^{x-x^2} = 2^{-x^2+x+2}$

$y = 2^{-x^2+x+2} \ln 2(-2x+1)$

$y' = 0 \Rightarrow -2x+1=0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

2) Знак похідної: $x < \frac{1}{2} \Rightarrow y' > 0$

$x > \frac{1}{2} \Rightarrow y' < 0$

$\Rightarrow x = \frac{1}{2}$ точка максимуму

$y_{\max} = 2^{-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 2} = 2^{9/4}$

Відповідь $y_{\max} = 2^{9/4}$

2) при яких значеннях а р-ня $ax^2 = \ln x$ має один корінь?

1) Розглянемо: $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$; $x > 0$

$f'(x) = \frac{1-2\ln x}{x^3}$

$f''(x) = 0 \Rightarrow \ln x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \sqrt{e}$

2) Знак пох: зростає на $(0, \sqrt{e})$ спадає на $(\sqrt{e}, +\infty) \Rightarrow$ максимум у точці $x = \sqrt{e}$

$y_{\max} = f(\sqrt{e}) = \frac{\ln \sqrt{e}}{e} = \frac{1/2}{e} = \frac{1}{2e}$

Р-ня має один розв'яз, коли: $a \leq 0$ або $a = \frac{1}{2e}$; Відповідь: $a \leq 0$ або $a = \frac{1}{2e}$

4. Знайти найбільше значення функції $y = 9 \cdot 3^x \cdot 3^{-x^2}$.
Розв'язання.

$y = 3^2 \cdot 3^x \cdot 3^{-x^2} = 3^{-x^2+x+2}$; $D(y) = R$;

$y' = 3^{-x^2+x+2} \cdot \ln 3 \cdot (-2x+1)$;

$y' = 0$; $x = \frac{1}{2}$;

$x > \frac{1}{2}$; $y' < 0$;

$x < \frac{1}{2}$; $y' > 0$.

Отже, $x = \frac{1}{2}$ — точка максимуму.

$y_{\max} = 3^{-\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 2} = 3^{\frac{9}{4}}$.

Відповідь: $3^{\frac{9}{4}}$.

5. При яких значеннях а рівняння $ax^2 = \ln x$ має один корінь?
Розв'язання.

Побудуємо графік функції $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

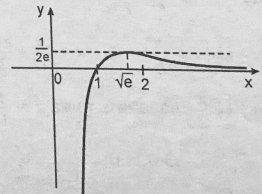
1) $D(f) = (0; +\infty)$.

2) $f'(x) = \frac{1-2\ln x}{x^3}$.

3) $f'(x) = 0$; $\ln x = \frac{1}{2}$; $x = e^{\frac{1}{2}}$.

4)

x	$(0; e^{\frac{1}{2}})$	$e^{\frac{1}{2}}$	$(e^{\frac{1}{2}}; +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	↗	max	↘



$y_{\max} = y(e^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2e}$

Рівняння має один корінь при $a \leq 0$ та при $a = \frac{1}{2e}$.